

✖ Типы тестирования (на примере фичи «Сообщества»)

Цель документа

Документ иллюстрирует применение разных **типов тестирования** (по цели, уровню и этапу выполнения) при проверке пользовательского модуля **«Сообщества»** в мобильном приложении.

На примере одной фичи показано, как могут классифицироваться тесты, распределяться уровни проверки и сочетаться функциональные, интеграционные и UX-аспекты в едином тестовом покрытии.

Контекст проекта

Проект: мобильное фитнес-приложение (Android)

Фича: пользовательский модуль «Сообщества»

Цель фичи: дать пользователям возможность находить и вступать в клубные сообщества, читать новости и видеть других участников.

Основные экраны:

- Главный экран: блок «Сообщества» (видимость по фича-флагу).
- Экран списка: разделение на «Мои» и «Другие» сообщества, вступление через кнопку «+».
- Экран описания: название, количество участников, фон, описание, кнопки «Вступить»/«Покинуть», новостная лента, переход в список участников.

Ключевые аспекты тестирования

- Корректная обработка ошибок API (4xx / 5xx).
- Кэширование в рамках сессии и поведение при повторных запросах.
- Консистентность данных между экранами и после join/leave.
- Проверка локализации (в т.ч. русские числительные).
- Масштабирование изображений и визуальное соответствие макету (Figma).
- Поведение в тёмной/светлой темах.

1. Виды тестирования по цели проверки: функциональное и нефункциональное

Функциональное тестирование

- Проверяет, что каждый экран и элемент интерфейса выполняет свою основную задачу в соответствии со спецификацией и требованиями.
- Ориентировано на пользовательские сценарии и бизнес-логику без учёта интеграций и API.

№	Условие проверки	Пример действия	Ожидаемый результат (ER)
1	Видимость блока по фича-флагу	Переключить параметр <My_groups> в конфигурации	При выключенном флаге блок «Сообщества» не отображается, даже при переходе по ссылке.
2	Доступность для гостя и авторизованного	Войти как гость / как пользователь	У гостя блок скрыт, у авторизованного — отображается и доступен переход внутрь.
3	Разделение «Мои / Другие»	my_groups=[A], list_groups=[A,B]	Группа A отображается в разделе «Мои», B — в «Другие»; структура списка соответствует данным.

4	Навигация в экран участников	Тап по счётчику участников	Открывается экран списка участников, отображаются корректные данные и заголовок.
---	------------------------------	----------------------------	--

Нефункциональное тестирование

- Проверяет внешний вид, поведение и удобство интерфейса, не затрагивая бизнес-логику.
- Тесты направлены на визуальную стабильность, корректность отображения и адаптацию под разные устройства, темы и языки.
- Включает проверки юзабилити, дизайна, локализации, производительности и отзывчивости интерфейса.

№	Условие проверки	Пример действия	Ожидаемый результат (ER)
1	UI = соответствие макету (Figma)	Сверка экранов «Главный/Список/Описание» с макетами: типографика, размеры, отступы, скругления, тени, цвета, иконки, состояния disabled/pressed	Визуальные параметры соответствуют макету; интерактивные элементы имеют корректные состояния; нет «дрожащих» размеров и визуальных артефактов
2	Юзабилити/аффордансы	Проверить кликабельные зоны (кнопки, «+», счётчик участников), наличие визуальных подсказок (иконка/chevron, курсор, ripple)	Клики очевидны и попадают в разумные touch-targets; у интерактивов есть визуальные признаки; нет «ловушек» на пустых областях
3	Масштабирование изображений	Медиа разных пропорций (1:1, 4:3, 16:9, 4:5, 9:16, 2:1) в новостях/аватарах/фонах	Пропорции сохраняются, без искажений; при необходимости — нейтральная подложка; нет «серых полей» вне концепта дизайна
4	Локализация числительных и строк	members = 0,1,2,5,11–14,21,22,25 + EN/UK/KK/KY строки	Корректные формы слов (RU с исключениями 11–14/111–114); строки не обрезаются и не «переламаывают» верстку
5	Светлая/тёмная темы	Переключить Light ↔ Dark; старт сразу в каждой теме	Состояние экранов сохраняется; цвета/иконки/фоны корректно подстраиваются; плейсхолдеры и блоки не «залипают» в чужой теме
6	Производительность/масштабируемость (визуальная устойчивость)	Большие списки: 20+ групп, длинная лента новостей, крупные изображения	Скролл плавный, без «рывков» и заметных подтормаживаний; нет визуальных «прыжков» макета при догрузках

2. Виды тестирования по уровню: модульное, интеграционное и приёмочное

UI-компонентное тестирование (изолированные проверки экранов)

- Проверки отдельных экранов и визуальных компонентов в изоляции от API, навигации и состояния приложения.
- Цель — убедиться, что каждый компонент интерфейса корректно отображается и реагирует на действия пользователя.

№	Компонент	Проверка	Ожидаемый результат (ER)
1	Блок «Сообщества» (Главный экран)	Проверка структуры блока и кликабельных зон.	Все элементы отображаются по макету; кликабельна вся область; переход в список выполняется.
2	Экран описания сообщества	Проверка наложения фонового изображения и аватарки (в т.ч. дефолтной).	Аватарка не теряется; фон корректно подстраивается под размеры экрана.
3	Карточка новости	Проверка визуальной структуры и реакции на отсутствие медиа.	При пустом image блок скрывается; текст и заголовок выровнены; нет разрывов в макете.

Интеграционное тестирование

- Проверяет взаимодействие между экранами и API, согласованность данных и переходы между состояниями.
- Основная цель — убедиться, что изменение статуса или данных отражается во всех зависимых модулях без ошибок.

№	Условие проверки	Пример действия	Ожидаемый результат (ER)
1	Вступление в сообщество из списка	Нажать «+» у группы → <code><join_group></code> → 200	Группа перемещается в «Мои», кнопка «+» исчезает, счётчик увеличивается на +1.
2	Выход из сообщества из описания	Нажать «Покинуть» → <code><leave_group></code> → 200	Кнопка меняется на «Вступить»; группа отображается в «Других»; счётчик –1.
3	Ошибки при join / leave	Сервер возвращает 4xx / 5xx	Появляется стандартный алерт; статус не меняется; повторное действие доступно; без краша.
4	Согласованность данных между экранами	Выполнить join / leave → перейти между списком и описанием	Счётчики и статусы совпадают на всех экранах; нет рассинхрона.
5	Поведение в рамках сессии	Изменить статус без перезапуска	Данные на текущем экране обновляются; на других — после повторного запроса.

Системное тестирование

- Полная проверка поведения всей фичи в рабочем окружении.
- Тестирование включало функциональные, интеграционные и UX-аспекты совместно с другими блоками приложения.

№	Область	Пример проверки	Ожидаемый результат (ER)
1	Навигация между экранами	Главный → Список → Описание → Участники → Назад	Переходы работают без ошибок; стек экранов сохраняется корректно
2	Кэширование в рамках сессии	Повторные открытия списка без перезапуска	Запрос к API выполняется один раз за сессию; данные берутся из кэша
3	Ошибки сети / офлайн	Отключить сеть и открыть блок	Показ «пустого» состояния без краша; корректное восстановление после возврата сети

Приёмочное тестирование

- Финальная проверка перед переводом задачи в Done.
- Цель — подтвердить, что реализованный функционал соответствует требованиям и готов к публикации.

№	Область	Пример проверки	Ожидаемый результат (ER)
1	Проверка по пользовательским сценариям	Выполнить последовательность: <i>вступить в сообщество → проверить счётчик участников → покинуть сообщество.</i>	Поведение полностью соответствует бизнес-требованиям и UX-гайдам.
2	Проверка локализации и темы	Переключить язык интерфейса и тему оформления (Light / Dark).	Все тексты корректно локализованы, цвета и стили отображаются без искажений.
3	Smoke / Sanity-прогон перед релизом	Выполнить базовые сценарии после всех фиксов и регрессов.	Все основные функции работают стабильно, критических багов не выявлено.

3. Виды тестирования, связанные с изменениями: smoke, sanity, re-test и регрессионное

- Выполняется после внедрения фиксов, обновлений или доработок.
- Цель — убедиться, что исправления не нарушили существующий функционал и система осталась стабильной.

Smoke / Sanity тестирование

- Быстрая проверка «жизнеспособности» сборки после обновлений.
- Цель — убедиться, что критичные пользовательские сценарии выполняются без ошибок.

№	Область	Пример проверки	Ожидаемый результат (ER)
1	Основные пользовательские сценарии	Вступить в сообщество → проверить счётчик → покинуть сообщество.	Все действия выполняются без ошибок; нет крашей и зависаний.
2	Навигация между экранами	Главный экран → Список → Описание → Участники → Назад.	Переходы работают корректно, нет зацикливаний или сбоев.
3	Визуальное состояние интерфейса	Открыть ленту новостей, проверить изображения и кнопки.	Элементы интерфейса рендерятся корректно, кнопки активны.

Re-test (повторное тестирование)

- Выполняется после исправления конкретных багов.
- Цель — подтвердить, что дефекты устранены и не воспроизводятся.

№	Исправленный дефект	Пример проверки	Ожидаемый результат (ER)
1	Отсутствие дефолтных аватарок	Открыть экран списка сообществ с пустыми image	Показаны стандартные аватарки; верстка не нарушена.
2	Ошибка при нажатии «Покинуть» до вступления	Нажать «…» → «Покинуть» для не-участника.	Пункт «Покинуть» скрыт или неактивен; краша нет.
3	Отсутствие алерта при ошибках join/leave	Вступить / выйти при ответах 420 / 500.	Отображается стандартный алерт «Не получилось...».

Regression (регрессионное тестирование)

- Выполняется после фиксов и доработок, чтобы убедиться, что они не затронули другие части системы.
- Цель — проверить стабильность взаимосвязанных экранов и повторно пройти ключевые потоки.

№	Блок / экран	Пример проверки	Ожидаемый результат (ER)
1	Главный экран — блок «Сообщества»	Проверить видимость по фича-флагу и корректность счётчика.	Блок отображается при ON; данные корректные, нет лишних запросов.
2	Экран списка сообществ	Разделение «Мои / Другие» после join/leave.	Перемещение карточек выполняется корректно; нет рассинхрона.
3	Экран описания сообщества	Проверить счётчик участников и состояние кнопки после join/leave.	UI и данные согласованы; счётчик обновляется без перезапуска.

Заключение

В результате применения разных типов тестирования удалось обеспечить полное покрытие функциональности модуля «Сообщества» и выявить дефекты разного уровня — от визуальных несоответствий до системных ошибок синхронизации данных между экранами.

Роль различных видов тестирования:

- **Функциональное тестирование** помогло выявить ошибки в логике взаимодействия пользователя с интерфейсом, включая некорректное поведение кнопки «Покинуть», отсутствие уведомления при ошибках вступления или выхода, а также неверное обновление счётчика участников после изменения статуса.
- **Интеграционное тестирование** позволило зафиксировать несогласованность данных между API и интерфейсом: рассинхрон состояния членства при переходе между экранами, дублирование и некорректную фильтрацию сообществ, а также неверное время публикации новостей относительно поля *datetime*.
- **Нефункциональное тестирование** выявило визуальные и UX-проблемы: некорректное масштабирование изображений, отсутствие визуального признака интерактивности у счётчика участников, слишком широкую кликабельную область элемента, а также системные несоответствия, вынесенные в отдельные задачи — общее согласование склонений по числительным и корректное отображение аватарок после смены темы оформления.
- **Регрессионное тестирование** подтвердило устранение большинства критичных дефектов и стабильную работу ключевых сценариев после исправлений.

Эти результаты показали важность комплексного подхода — сочетания функциональных, интеграционных и UX-проверок для выявления не только локальных, но и системных проблем поведения фичи.